MÁS ALLÁ DEL ESCAPE: VELOCIDAD QUE VENCIÓ LA GRAVEDAD

ÁNGELA FERNANDA PERAFÁN LÓPEZ

JAIDER HURTADO RIASCOS

Bienvenidos a Dinamia, una avanzada metrópoli donde la ingeniería y la física son el corazón de la vida cotidiana. Sin embargo, un misterioso pozo gravitatorio ha subvertido las leyes naturales, amenazando con colapsar toda la estructura urbana. En este escenario donde la gravedad lo controla todo, la única salida posible es la física aplicada. Fernanética y Jaidector han descifrado la clave: la velocidad de escape. No es solo un número, es la fuerza necesaria para recuperar la libertad. ¿Podrán dos estudiantes de ingeniería aplicar la mecánica necesaria para vencer el vacío y restaurar el orden? La supervivencia de nuestra ciudad depende de una sola variable.

1

BIENVENIDOS A
DINAMIA:
DONDE LAS LEYES DE LA FÍSICA SON SAGRADAS.

DINAMIA

2

3

¡TRAYECTORIA PERFECTA!

4

¡MIRA PAPÁ!

¡EXACTO, HIJO!

5

PRECISIÓN.
EQUILIBRIO.
CIENCIA EN ACCIÓN.

SERVICIO MUNICIPAL

ÁNGULO: 45°
VELOCIDAD: 12,8 m/s
ALTURA MÁX: 9,81 m
GRAVEDAD: 9,81 m/s²

6

DINAMIA: LEYES DE NEWTON

1

DINAMIA

UNIVERSIDAD DE DINAMIA

CIENCIA ES MOVIMIENTO

BIBLIOTECA →
LABORATORIOS →
INGENIERÍA →
PLAZA NEWTON →

2

DINAMIA

¡WHOOOSH!

3

¡JAIDECTOR, MIRA ESO! SI MANTIENE ESA ACELERACIÓN CONSTANTE, LLEGARÁ AL BLOQUE DE INGENIERÍA EN 3 SEGUNDOS EXACTOS. ¡CINEMÁTICA IMPECABLE!

$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$v = v_0 + at$

$t = 3.00\ s$
$x = 87.42\ m$

4

LA PRECISIÓN DE DINAMIA ES RECONFORTANTE. TODO SIGUE SU CURSO, COMO UNA ECUACIÓN PERFECTAMENTE BALANCEADA.

KZZT!

5

ES CIERTO... PERO A VECES ME PREGUNTO SI ALGÚN DÍA VERÉ ALGO QUE ROMPA NUESTRAS LEYES DE MOVIMIENTO. SOLO POR CURIOSIDAD.

6

DINAMIA

FÍSICA ES LA VERDAD

1

¡EL CIELO SE RASGÓ! LA FÍSICA SE HA QUEBRADO.

DINAMIA

FÍSICA ES LA VERDAD

2

3

¡KRACK!

4

5

¡MIS PIES NO RESPONDEN! ¡EL SUELO SE VOLVIÓ UNA PARED!

PLAZA NEWTON

6

¡JAIDECTOR, MIRA ESO! ¡ESTÁ CURVANDO EL ESPACIO-TIEMPO! ¡DINAMIA SE ESTÁ HUNDIENDO HACIA ÉL!

ALERTA

DEFORMACIÓN ESPACIO-TIEMPO CRÍTICA

DINAM

BIBLIOTECA
LABORATORIOS
INGENIERÍA
PLAZA NEWTON

4

JUGOS NATURALES 100%

3

¡FERNANÉTICA, MIRA EL VECTOR DE FUERZA! ¡NO ES QUE EL SUELO SE MUEVA, EL ESPACIO-TIEMPO SE ESTÁ CURVANDO!

5

¡ES UN POZO GRAVITATORIO! ESTÁ CONCENTRANDO TODA LA MASA DE DINAMIA EN UN SOLO PUNTO.

1

2

¿CREEN QUE SUS LEYES DE NEWTON PUEDEN DETENERME? EN ESTE LUGAR, YO SOY LA ÚNICA LEY.

3

DINAMIA NO SE DOBLEGA ANTE LA FUERZA BRUTA, ¡NOSOTROS USAMOS LA LÓGICA PARA MANTENER EL EQUILIBRIO!

4

FERNANÉTICA TIENE RAZÓN. ¡TU CAMPO GRAVITATORIO TIENE UN PUNTO DE RUPTURA Y VAMOS A ENCONTRARLO!

5

¡FWOOSH!

6

¡CUIDADO, SU PODER ES INESTABLE!

1

¡ZAP!

2

¿QUÉ HICIERON? ¡MI CAMPO... SE ESTÁ DES-ESTABILIZANDO!

3

¡JAIDECTOR, AHORA! ¡EL PUNTO DE RUPTURA ESTÁ EN SU NÚCLEO!

4

5

6

GANAMOS ESTA VEZ, PERO SÉ QUE ESTO APENAS COMIENZA.

7 EL MISTERIO PERSISTE

¡JAIDECTOR, LOS DATOS NO COINCIDEN! GRAVITONIC NO DESAPARECIÓ, SU MASA SIGUE AFECTANDO LA GEOMETRÍA DE LA CIUDAD.

SI EL POZO GRAVITATORIO SIGUE AHÍ, NECESITAMOS A ALGUIEN QUE ENTIENDA LAS LEYES DE NEWTON A FONDO.

¡LA TORRE DE ASTRONOMÍA! EL MAESTRO NEWTON ESTÁ AHÍ.

¡TENEMOS QUE LLEGAR AL PUNTO DONDE LA PENDIENTE ES MÍNIMA PARA PENSAR!

BIENVENIDOS. HAN LLEGADO AL PUNTO DONDE LA PENDIENTE ES MÍNIMA, PERO EL PROBLEMA ES MÁXIMO.

MAESTRO, GRAVITÓNIC NO SE HA IDO. HA CREADO UN POZO GRAVITATORIO QUE ESTÁ CONSUMIENDO LA GEOMETRÍA DE LA CIUDAD.

LA GRAVEDAD ES PROPORCIONAL A LA MASA (M) Y AL RADIO (R). ÉL HA CONCENTRADO TANTA MASA EN EL CENTRO QUE LA VELOCIDAD DE ESCAPE ES CASI INALCANZABLE.

ES COMO INTENTAR SUBIR UNA MONTAÑA QUE SE HACE MÁS ALTA CUANTO MÁS SUBIMOS.

SI GRAVITÓNIC ES EL CENTRO DEL POZO, DEBEMOS CALCULAR EL VECTOR DE SALIDA EXACTO.

AQUÍ ESTÁN LAS COORDENADAS, FERNANÉTICA. SI ACELERAMOS A 8 m/s^2, DEBERÍAMOS SALIR DEL BORDE.

CÁPSULA TÉCNICA - MODELO AURORA

CABINA PRESURIZADA

PROPULSORES DE INERCIA

SISTEMA DE INERCIA

ESPECIFICACIONES:
- MASA: 7800 kg
- EMPUJE MAX: 420 kN
- ACELERACIÓN MAX: 12 m/s^2
- COMBUSTIBLE: CRISTAL DE INERCI
- AUTONOMÍA: VARIABLE

PEQUEÑAS HORMIGAS... CALCULANDO CAMINOS PARA ESCAPAR DE MI POZO.

¡EL LABORATORIO ESTÁ TEMBLANDO! ¡ES UNA ONDA DE GRAVEDAD AUMENTADA!

¡TENEMOS QUE TERMINAR LA NAVE RÁPIDO ANTES DE QUE LA TORRE COLAPSE!

¡LA GRAVEDAD ESTÁ AUMENTANDO! ¡EL TECHO NO VA A AGUANTAR MUCHO MÁS!

¡NO TE RINDAS, JAIDECTOR! ¡ESTAMOS A PUNTO DE ESTABILIZAR LA INERCIA!

¡TERMÍNALO YA! ¡SI NO SALIMOS AHORA, LA GRAVEDAD NOS APLASTARÁ AQUÍ MISMO!

CHIRRIIINNN...

¡FERNANÉTICA, LA POTENCIA SE ESTÁ DRENANDO! ¡EL MOTOR NO RESPONDE!

¡AUMENTA EL FLUJO, JAIDER! ¡NO DEJES QUE SE DETENGA!

¡NO TIENE FUERZA, ESTÁ CEDIENDO ANTE EL POZO!

¡AGÁRRATE FUERTE, NOS VAMOS A ESTRELLAR!

¿ESO ES TODO LO QUE TIENEN? ESTUDIANTES JUGANDO CON JUGUETES MECÁNICOS ANTE LEYES QUE NO PUEDEN COMPRENDER.

¡VÁMONOS, TENEMOS QUE OCULTARNOS Y REPLANTEAR ESTO!

¡YA VEO EL ERROR, JAIDECTOR! LA ACELERACIÓN DE $8\ m/s^2$, NOS DIO IMPULSO, PERO NUNCA ALCANZAMOS LA VELOCIDAD NECESARIA PARA SALIR.

¿ENTONCES LA ACELERACIÓN CONSTANTE NO ERA SUFICIENTE?

VELOCIDAD DE ESCAPE

$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

Donde:
G = Constante de Gravitación Universal
M = Masa del objeto central (Gravitónic)
r = Distancia al centro del pozo gravitatorio

$$F_g = \frac{GMm}{r^2}$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

¡NO! PARA VENCER LA GRAVEDAD DE GRAVITÓNIC NECESITAMOS ALCANZAR LA VELOCIDAD DE ESCAPE. ES EL PUNTO DONDE NUESTRA ENERGÍA CINÉTICA VENCE POR COMPLETO A SU CAMPO GRAVITATORIO.

ENTENDIDO. SI AJUSTAMOS LA PROPULSIÓN PARA SUPERAR LOS 11.2 km/s EN EL ARRANQUE, PODREMOS ESCAPAR.

¡ESTA VEZ NO ESTAMOS JUGANDO CON ACELERACIÓN, ESTAMOS JUGANDO CON LEYES FÍSICAS!

¡QUITANDO ESTE BLINDAJE EXTRA, REDUCIREMOS LA MASA AL MÍNIMO!

¡CONEXIÓN DIRECTA TERMINADA! SIN LATENCIAS, TODA LA POTENCIA IRÁ AL EMPUJE INMEDIATO.

VELOCIDAD DE ESCAPE

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Donde:
G = Constante de Gravitación Universal
M = Masa del objeto central
R = Radio del objeto

AL REDUCIR LA MASA (m), NUESTRA ACELERACIÓN ($a = F/m$) SERÁ EXPLOSIVA. ¡ES LA ÚNICA FORMA DE ALCANZAR LA v_e ANTES DE PERDER EL IMPULSO!

AHORA LA NAVE ES UN PROYECTIL, NO UN BLOQUE PESADO. ¡ESTAMOS LISTOS!

¡SUJÉTATE FUERTE, FERNANÉTICA! ¡ESTAMOS AL 100% DE POTENCIA!

¡ESTAMOS CRUZANDO EL UMBRAL! ¡LA v_e SE HA ALCANZADO!

VELOCIDAD ACTUAL

11.72 km/s

UMBRAL DE ESCAPE (v_e)

11.2 km/s

¡IMPOSIBLE! ¡HAN ROTO LAS LEYES QUE YO MISMO IMPUSE!

¡LO LOGRAMOS! ¡LA FÍSICA SIEMPRE ENCUENTRA LA SALIDA!










EL CÁLCULO FUE EXACTO. AL OPTIMIZAR LA MASA Y LA ENERGÍA, LOGRAMOS ANULAR LA FUERZA GRAVITATORIA QUE ÉL EJERCÍA.


LA MECÁNICA NO MIENTE, FERNANÉTICA. CON LAS LEYES DE NEWTON DOMINAMOS EL ENTORNO Y RESTAURAMOS EL EQUILIBRIO FÍSICO DE LA CIUDAD.

LA MECÁNICA DEL ENTORNO SE HA ESTABILIZADO POR COMPLETO, JAIDECTOR. LA FUERZA GRAVITATORIA RECUPERÓ SUS VALORES NORMALES.

LA VITALIDAD DE DINAMIA ES EL RESULTADO DE LA ESTABILIDAD. CUANDO LAS LEVES DE LA NATURALEZA FUNCIONAN SIN INTERFERENCIAS, LA VIDA RETOMA SU CURSO.

MISIÓN CUMPLIDA. LA FÍSICA VOLVIÓ A PONER TODO EN SU LUGAR.


SISTEMA DE ESTABILIDAD GRAVITACIONAL
ESTADO: ADVERTENCIA
NIVEL DE ESTABILIDAD
0
20
40
60
80
100
120


ANÁLISIS DEL POZO GRAVITATORIO
POTENCIAL GRAVITATORIO
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
0
20
40
60
80
100
120
TIEMPO (s)
ENERGÍA RESIDUAL: 3.27%
TENDENCIA: EN AUMENTO

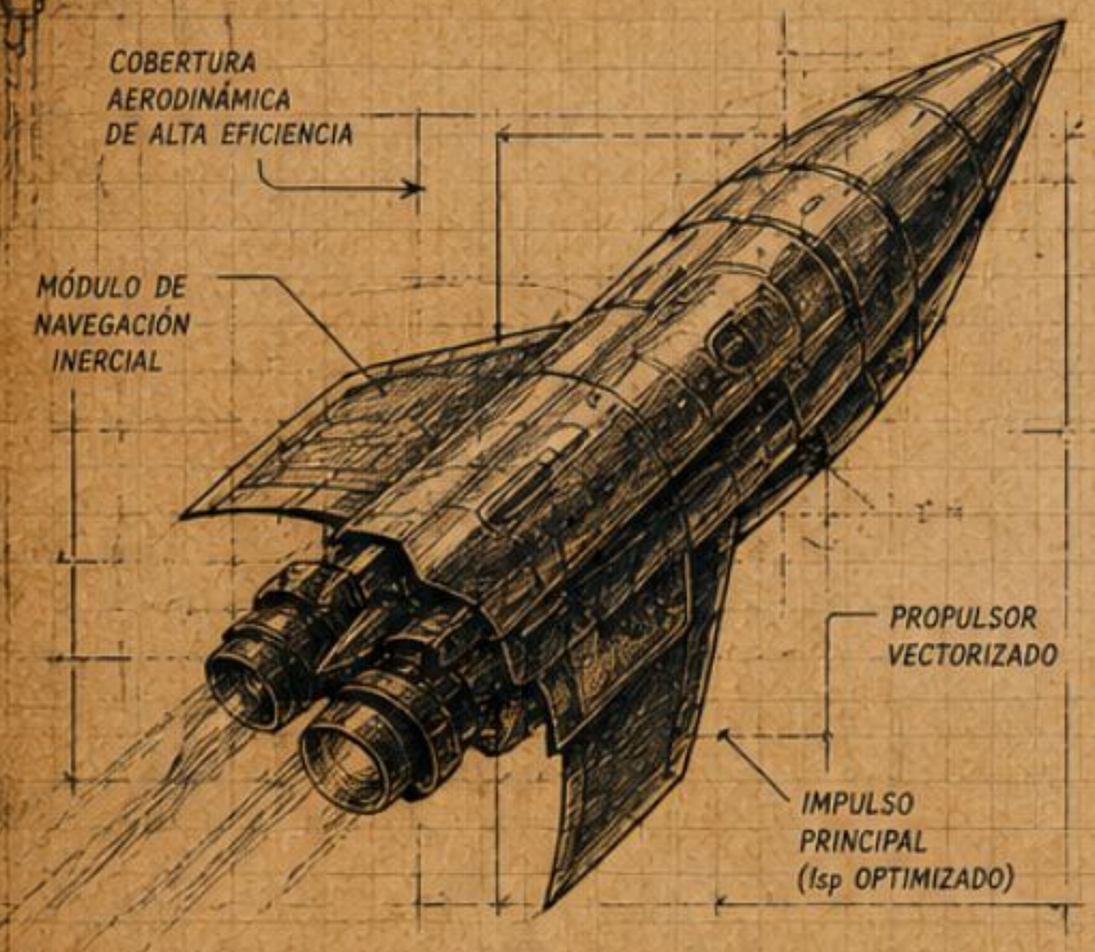

La estabilidad es temporal, Jaider. Los cálculos muestran que la energía del Pozo no se disipó del todo... está latente.


Gravitónic no fue derrotado, solo retrocedió. Está esperando a que bajemos la guardia.


Que lo intente. La próxima vez, estaremos calculando su derrota antes de que empiece.


CONTINUARÁ...

BITÁCORA TECNICA:
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE DINAMIA



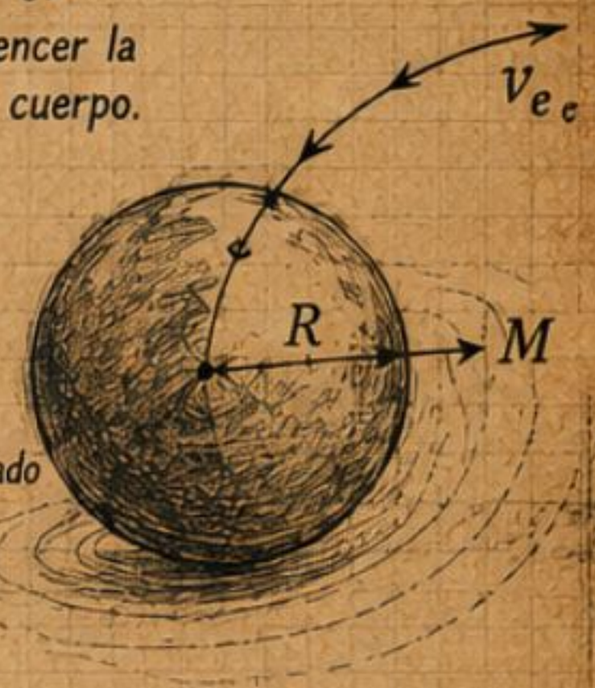
✵ VELOCIDAD DE ESCAPE (v_e):

La rapidez necesaria para vencer la atracción gravitatoria de un cuerpo.

Fórmula:

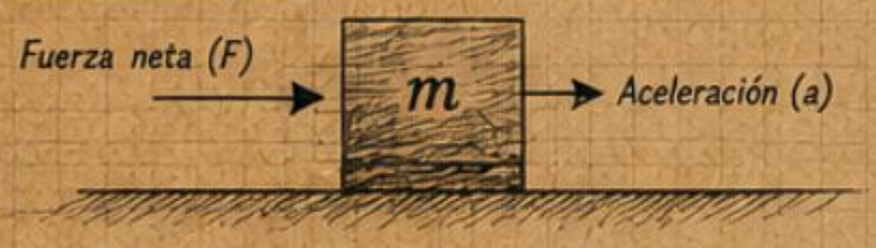
$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

- *Es el límite entre quedar atrapado o alcanzar la libertad orbital.*



✵ MECÁNICA CLÁSICA *(Segunda Ley de Newton)*:

$$F = ma$$



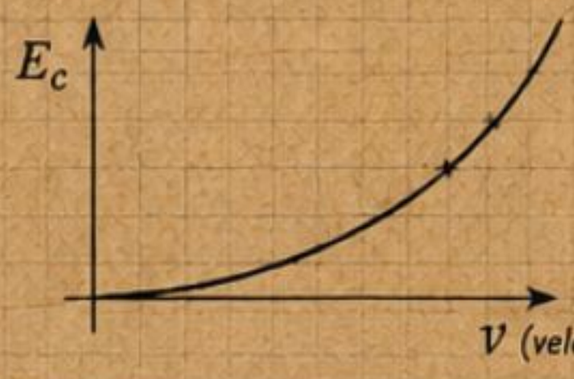
Al reducir la masa (m) de la nave, optimizamos la aceleración (a) necesaria para vencer la fuerza de arrastre del Pozo Gravitatorio.

✵ ENERGÍA CINÉTICA ($E_c = \frac{1}{2}mv^2$):

La energía del movimiento que utilizamos para realizar el trabajo de escape.

Fórmula:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$



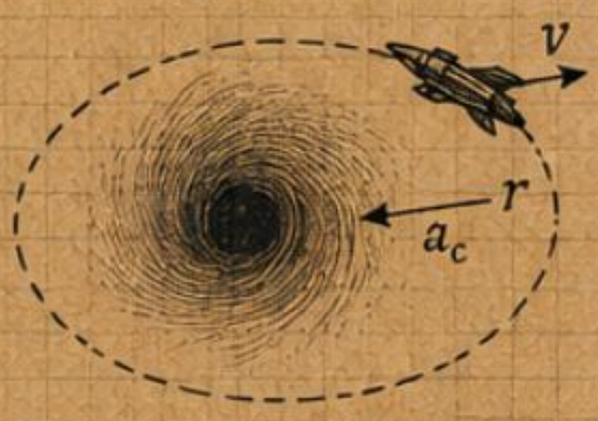
Sin suficiente velocidad, el trabajo realizado es insuficiente para salir del pozo.

✵ ACELERACIÓN CENTRÍPETA ($a_c = \frac{v^2}{r}$):

Fundamental para mantener trayectorias estables dentro del campo gravitatorio del villano sin ser atraídos al centro de la distorsión.

Fórmula:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

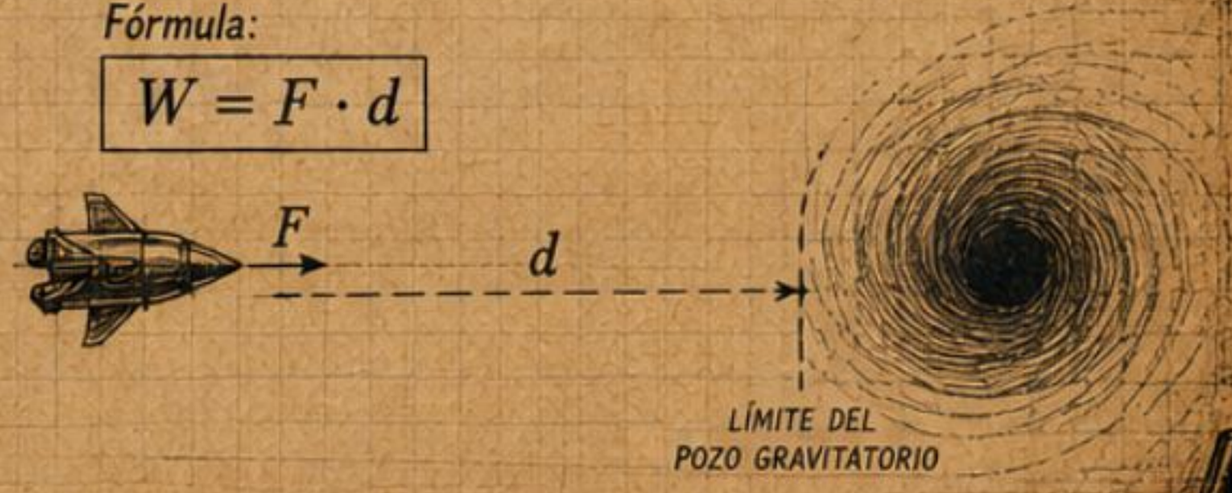


✵ TRABAJO MECÁNICO ($W = F \cdot d$):

La energía transferida al sistema para desplazar la nave fuera del radio de influencia del Pozo Gravitatorio.

Fórmula:

$$W = F \cdot d$$



NOTA DE CIERRE:

La ingeniería es la ciencia que pone las leyes del universo a trabajar para nosotros.

– F. y J.

Dinamia no nació de la tierra, sino del cálculo.
Fue concebida por visionarios que entendieron que
la estabilidad de una civilización depende de su armonía
con las leyes naturales.
Cada viga, cada circuito y cada vector de nuestra estructura
fue diseñado para la eficiencia.
Hoy, Fernanética y Jaidector son los guardianes de ese legado.
Porque cuando la física se integra con la voluntad humana,
no hay pozo gravitatorio que pueda
detener nuestro progreso.

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

$$F = ma$$

